

Razões Trigonométricas

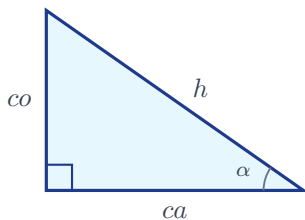
Seno, Cosseno, Tangente e Ângulos Notáveis

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Razões Trigonométricas

Relação entre lados e ângulos do triângulo retângulo

As razões trigonométricas relacionam os **lados** de um triângulo retângulo aos seus **ângulos agudos**.



OBS Hipotenusa (h): lado oposto ao ângulo reto — o maior lado.

Cateto oposto (co): lado oposto ao ângulo α .

Cateto adjacente (ca): lado que forma o ângulo α junto com a hipotenusa.

f(α) Definição das Razões

Seno, cosseno e tangente

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{co}{h} & \cos \alpha &= \frac{ca}{h} \\ \tan \alpha &= \frac{co}{ca}\end{aligned}$$

Macete SOH-CAH-TOA:

Seno = Oposto / Hipotenusa

Cosseno = Adjacente / Hipotenusa

Tangente = Oposto / Adjacente

RELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \text{a tangente é o quociente entre seno e cosseno.}$$

ID Identidades Fundamentais

Relações sempre verdadeiras

IDENTIDADE PITAGÓRICA

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

OBS Decorre de Pitágoras $co^2 + ca^2 = h^2$. Dividindo por h^2 : $\left(\frac{co}{h}\right)^2 + \left(\frac{ca}{h}\right)^2 = 1$.

ÂNGULOS COMPLEMENTARES

OBS Em um triângulo retângulo, os dois ângulos agudos somam 90° (são complementares). Logo:

$$\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$\cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

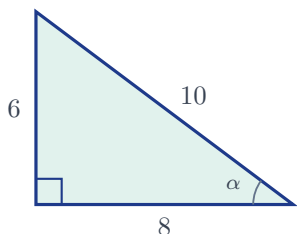
$$\tan \alpha = \frac{1}{\tan(90^\circ - \alpha)}$$

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \cos 30^\circ =$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ex Exemplo

Triângulo com lados 6, 8 e 10



$$\sin \alpha = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \quad \cos \alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$\tan \alpha = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Verificação: $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} =$

1 ✓

Tab Ângulos Notáveis

30°, 45° e 60°

Obs Os valores mais cobrados em provas. O seno segue a sequência $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ e o cosseno é o complemento (ordem inversa).

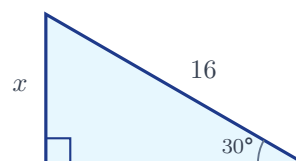
α	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Macete: para o seno, escreva $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$ para 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. Para o cosseno, leia ao contrário.

Ex+ Problemas Contextualizados

Aplicando ângulos notáveis

P1 — CATETO OPOSTO (sen 30°)



Hipotenusa = 16, achar o cateto oposto x .

Como $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{16} \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$$

P2 — HIPOTENUSA (cos 60°)

Ângulo 60°, cateto adjacente = 5, achar a hipotenusa h . Como $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{h} \Rightarrow h = 5 \cdot 2 = 10$$

P3 — CATETO ADJACENTE (tan 45°)

Ângulo 45°, cateto oposto = 7, achar o cateto adjacente ca . Como $\tan 45^\circ = 1$:

$$1 = \frac{7}{ca} \Rightarrow ca = 7$$

Quando $\tan \alpha = 1$, o triângulo é **isósceles** (catetos iguais) — ocorre exatamente em 45°.